

ADAPT Short Course — D'Argenio ADAPT Training Notes

Based on David Z. D'Argenio

Notes taken by NanFangHong

Transcript-based study notes 2026

Contents

1 ADAPT 的来处与 D'Argenio 的建模哲学	4
1.1 公开资料中的 ADAPT 背景	4
1.2 D'Argenio 在培训中给出的软件哲学 [1: 00:18:13--00:21:34]	4
2 两天课程的主线	6
2.1 课程目标 [1: 00:05:50--00:15:28]	6
2.2 一句话总纲	7
3 Systems framework: input, system, output	8
3.1 三个基本问题 [1: 00:23:46--00:29:33]	8
3.2 ADAPT 的核心模型形式 [1: 00:43:33--00:51:25]	8
4 ADAPT 文件与模型层次	10
4.1 ODE 之外还有 measurement model [1: 00:56:45--00:58:47]	10
4.2 参数本身也可以有模型 [1: 00:57:50--00:59:52]	10
4.3 Model file, data file, parameter file [1: 01:05:20--01:30:00] .	10
5 Simulation case studies	11
5.1 Indirect response simulation [1: 01:53:20--02:18:40]	11
5.2 TMDD simulation [1: 02:50:49--03:17:10]	12
6 Estimation: WLS, ML, Bayesian	13
6.1 Estimation 是 inverse problem [1: 03:34:06--03:59:37] . . .	13
6.2 Maximum likelihood 的统计含义 [1: 04:00:00--04:13:12] . .	13
6.3 Bayesian/MAP estimation [1: 04:13:39--04:36:56]	13
7 Individual estimation 的输出如何读	15
7.1 Indirect response ML estimation [1: 04:37:23--05:14:20] . .	15
7.2 一个实用的 estimation checklist	15
8 Debugging and advanced coding	16
8.1 Always simulate first [1: 05:18:12--05:34:11]	16
8.2 Inverse Gaussian absorption 的调试教训 [1: 05:35:21--05:55:47]	16
8.3 把 AUC 和 time above threshold 写成 state [1: 06:03:07--06:10:37]	17
9 PBPK and circulatory thinking	18
9.1 PBPK 更准确地说是 circulatory model [2: 00:15:39--00:23:06]	18
9.2 PBPK 在 ADAPT 里的实现 [2: 00:36:03--00:53:06]	18
10 Naive pooled data and batch mode	20
10.1 Minimal PBPK with naive pooled data [2: 01:24:32--01:45:01]	20
10.2 ACI and background mode [2: 01:45:12--02:00:57]	20
11 Population simulation	22
11.1 Forward Monte Carlo [2: 02:02:40--02:24:42]	22
11.2 Mean response is not response at mean parameter [2: 02:31:17--02:33:45]	22

12 复习总结	24
12.1 ADAPT 视角下的 pharmacometrics 统一语法	24
12.2 五个必须带走的句子	24

1 ADAPT 的来处与 D'Argenio 的建模哲学

1.1 公开资料中的 ADAPT 背景

ADAPT 是 USC Biomedical Simulations Resource (BMSR) 长期维护的 pharmacokinetic/pharmacodynamic systems analysis software。官方页面把它定位为面向 basic and clinical research scientists 的 computational modeling platform, 用于发现、探索和应用药物的 PK/PD properties。ADAPT 5 的用户手册作者为 David Z. D'Argenio、Alan Schumitzky 与 Xiaoning Wang。

BMSR 下载页对 ADAPT 的描述很准确: 它是一组 high-level programs, 用于 simulation, data analysis 和 design of experiments, 主要服务于 pharmacokinetic and pharmacodynamic systems。ADAPT 5 的功能也沿着这条线展开:

- **SIM**: individual and multisubject simulation.
- **ID**: individual estimation, including weighted least squares, maximum likelihood, generalized least squares, and MAP Bayesian estimation.
- **SAMPLE**: optimal sampling schedule design.
- **Population analysis**: MLEM, ITS, STS, naive pooled data and related nonlinear mixed-effects workflows.

1979 年 D'Argenio 与 Schumitzky 的早期论文已经把问题说得很清楚: 软件要能处理 linear and nonlinear models、multiple inputs、multiple outputs、differential equation models、non-uniform repetitive dosage regimens, 并用 weighted least squares 完成 parameter estimation。今天的 ADAPT 5 只是把这一条系统建模路线继续扩展到 Bayesian estimation、population analysis、PBPK 和更复杂的 PK/PD 结构。

参考:

- USC BMSR ADAPT: <https://bmsr.usc.edu/software/adapt/>
- USC BMSR downloads: <https://bmsr.usc.edu/downloads/>
- ADAPT citations: <https://bmsr.usc.edu/software/adapt/citations/>
- ADAPT 5 User's Guide: <https://customsitesmedia.usc.edu/wp-content/uploads/sites/106/2013/02/17062320/ADAPT5-User-Guide.pdf>
- D'Argenio DZ, Schumitzky A. *A program package for simulation and parameter estimation in pharmacokinetic systems*. [https://doi.org/10.1016/0010-468X\(79\)90025-4](https://doi.org/10.1016/0010-468X(79)90025-4)

1.2 D'Argenio 在培训中给出的软件哲学 [1: 00:18:13--00:21:34]

D'Argenio 说 ADAPT 的开发原则是: 尽量不给研究者的模型想象力设边界。这句话要认真听。早期 ADAPT 诞生时, PK 仍是主场, PD 建模还在早期, indirect response model、TMDD、systems pharmacology 这些今天看起来理所当然的模型类别尚未成熟。如果软件只是把当时已有模型做成菜单, 它很快会过时。

1 ADAPT 的来处与 D'Argenio 的建模哲学 ADAPT Short Course ADAPT Training

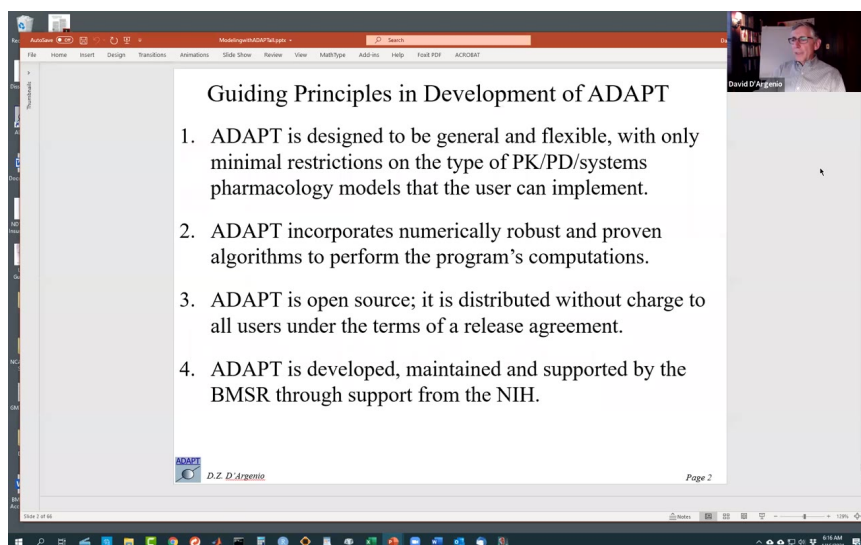


Figure 1: [1: 00:18:58] ADAPT 背景与 BMSR 传统。

因此 ADAPT 不是一个 “choose a model from a library” 的工具。它更像一个 dynamic systems laboratory: 用户要自己写方程、自己组织 data file、自己维护 parameter file。这个负担换来一种自由: 新的 PK/PD 机制出现时, 只要它能写成 state equation 和 output equation, 就能进入同一套 simulation/estimation/design workflow。

2 两天课程的主线

2.1 课程目标 [1: 00:05:50--00:15:28]

Day 1 的开场很重要。D'Argenio 明确说，虽然这是 ADAPT short course，但真正要学的不是某个菜单在哪里，而是 general modeling concepts: dynamic systems、simulation、estimation、statistical error model、debugging、population uncertainty。这些概念会超越任何一个具体软件。

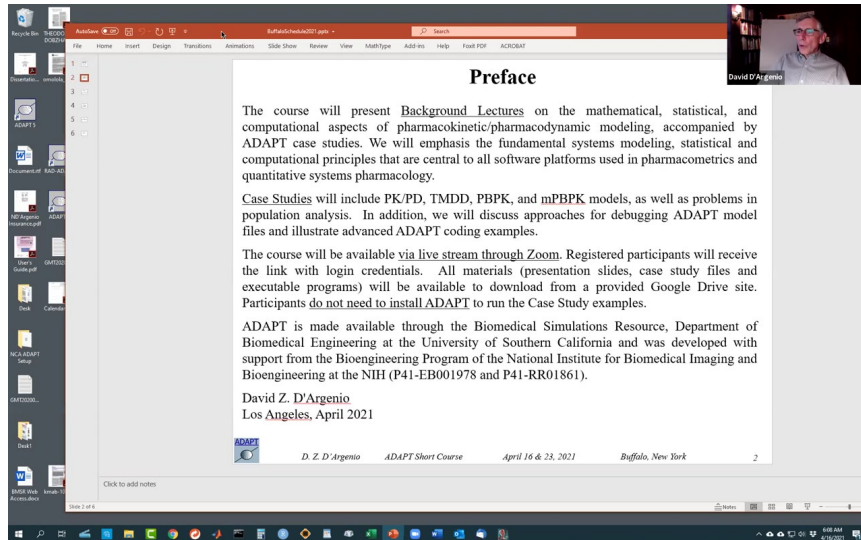


Figure 2: [1: 00:11:16] Day 1 agenda: modeling background, simulation, estimation, debugging.

Day 1 的路线是：

- (i) ADAPT 的 systems modeling framework.
- (ii) Direct/indirect response simulation.
- (iii) TMDD simulation.
- (iv) Least squares, maximum likelihood, Bayesian estimation.
- (v) Indirect response model 的 individual estimation.
- (vi) Debugging and advanced coding.

Day 2 的路线是：

- (i) Simple PBPK/circulatory model simulation.
- (ii) Minimal PBPK with naive pooled data estimation.
- (iii) ACI/background batch mode.
- (iv) Population simulation.
- (v) 午休后才进入 hierarchical/population modeling；目前这两份 transcript 没有包含下午部分。

2.2 一句话总纲

整套课可以压成一句话：

先把 pharmacology 问题写成 state equation + output equation + measurement model + parameter model；然后根据已知和未知，选择 simulation、deconvolution、identification、Bayesian estimation、population simulation 或 population modeling。

这句话也是以后读 ADAPT、NONMEM、Monolix、SimBiology、Stan、mrgsolve 时的通用底层语言。

3 Systems framework: input, system, output

3.1 三个基本问题 [1: 00:23:46--00:29:33]

D'Argenio 从工程系统讲起: 飞机是 system, pilot controls 是 inputs, trajectory 是 output。药理学也一样: dose 是 input; plasma concentration、effect-site concentration、biomarker、clinical endpoint 是 output; 中间的 absorption、distribution、metabolism、binding、turnover、signal transduction、disease process 是 system state。

在这个框架中有三类基本问题:

- (i) **Simulation problem:** 已知 system 和 input, 求 output。给定模型、参数和给药方案, 预测 concentration-time profile。
- (ii) **Deconvolution problem:** 已知 system 和 output, 反推 input。典型例子是 IV 数据已刻画 PK system, 口服后测得浓度曲线, 想反推 absorption/input profile。
- (iii) **Identification problem:** 已知 input 和 output, 反推 system structure and parameters。在 pharmacometrics 里这就是 estimation and model selection。

这里的 identification 比 parameter estimation 更大。真实建模不是只在一个固定结构里找参数, 而是在同时问: 几个 compartments? 是否需要 effect compartment? 是否需要 receptor binding? 是否有 saturation? 是否有 delay? 是否需要 covariate 或 population hierarchy?

3.2 ADAPT 的核心模型形式 [1: 00:43:33--00:51:25]

ADAPT 接受的基本对象是 dynamic system:

$$\frac{dx(t)}{dt} = f\{x(t), \theta, u(t), t\}, \quad y(t) = g\{x(t), \theta, u(t), t\}.$$

其中:

- $x(t)$ 是 states: compartment amounts, tissue concentrations, receptor occupancy, signaling proteins, disease states.
- θ 是 system parameters: rate constants, CL , V , IC_{50} , $E_{\max}$, binding constants, turnover rates.
- $u(t)$ 是 inputs: bolus, infusion, covariates, measured forcing functions.
- $y(t)$ 是 outputs: 真正要预测或与数据比较的量。

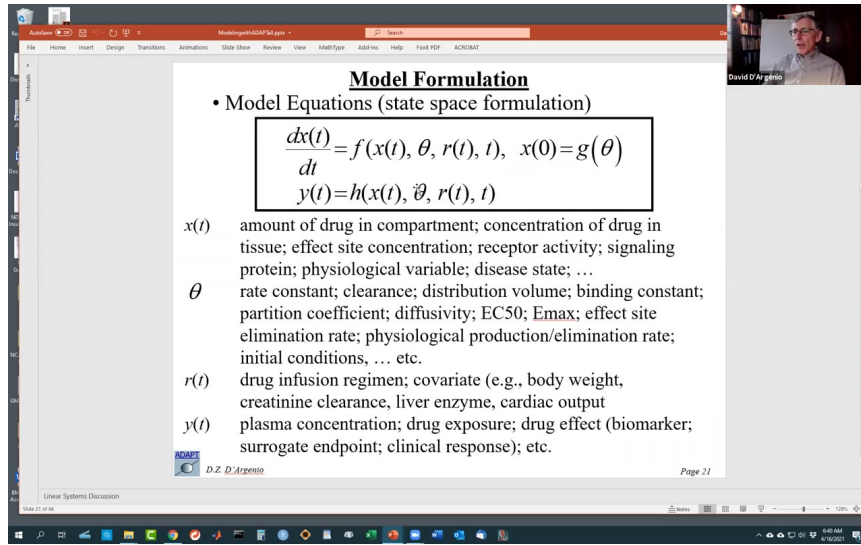


Figure 3: [1: 00:43:14] State equation 与 output equation 是 ADAPT 的核心语法。

最简单的一室 IV bolus 模型可以写成：

$$\frac{dX}{dt} = -kX, \quad C = \frac{X}{V}.$$

如果有 closed-form solution, 也可以不写 ODE, 而直接写 output equation:

$$C(t) = \frac{\text{Dose}}{V} \exp(-kt).$$

但 ADAPT 的边界也要记住。它不能直接处理 differential delay equations, 也不处理真正的 PDE/spatial distribution model。如果 $\dot{x}(t)$ 依赖 $x(t - \tau)$, 或者状态是 $x(t, r)$, 那就超出这套 ODE state-space framework。

4 ADAPT 文件与模型层次

4.1 ODE 之外还有 measurement model [1: 00:56:45--00:58:47]

初学者容易以为写完 ODE 就写完了模型。D'Argenio 特别提醒: estimation 时至少还有 measurement model:

$$z_{ij} = y_i(t_j; \theta) + \epsilon_{ij}.$$

z 是实际观测, y 是模型预测, ϵ 是 additive output error。这个 error 不只是 assay error, 也可能包括 dose time error、sample time error、sample handling error、model misspecification。你越了解 error structure, estimation 越可靠。

4.2 参数本身也可以有模型 [1: 00:57:50--00:59:52]

在 individual simulation 中, parameters 可以只是固定常数。但在 population 情境里, parameters 是 random variables:

$$\theta_i \sim \mathcal{D}(\mu, \Omega).$$

这里的 μ 是 population mean, Ω 是 covariance matrix。Bayesian individual estimation 会把这个 distribution 当作 prior; population simulation 会从它抽样生成 virtual subjects; population modeling 则试图从数据中反推 μ 、 Ω 和 covariate effects。

4.3 Model file, data file, parameter file [1: 01:05:20--01:30:00]

ADAPT workflow 围绕三类文件:

- **Model file:** differential equations, output equations, initial conditions, variance model, secondary parameters.
- **Data file:** dose/input history, observation times, measurements, missing values, multiple subjects or experiments.
- **Parameter file:** simulation values, estimation initial guesses, prior mean/covariance, covariate relationships.

ADAPT 内部只认识 $X_1, X_2, \dots, P_1, P_2, \dots, XP_1, XP_2, \dots, T$ 。可读性来自显式映射:

```
CL = P1
V = P2
CENT = X1
CP = CENT / V

DX(1) = RIN(1) - (CL/V)*CENT
Y(1) = CP
```

这不是装饰。大型 PBPK 或 QSP 模型里, 如果不做这样的符号映射, 模型很快变成不可审计的下标泥潭。

5 Simulation case studies

5.1 Indirect response simulation [1: 01:53:20--02:18:40]

第一类例子是二室 PK 加 indirect response PD。PK 可以用 clearance parameterization:

$$\begin{aligned}\frac{dX_1}{dt} &= R_{in}(t) - \frac{CL}{V_c} X_1 - Q \left(\frac{X_1}{V_c} - \frac{X_2}{V_p} \right), \\ \frac{dX_2}{dt} &= Q \left(\frac{X_1}{V_c} - \frac{X_2}{V_p} \right).\end{aligned}$$

PD response 是一个 endogenous process。没有药时:

$$\frac{dR}{dt} = k_{in} - k_{out} R.$$

若药物抑制 production, 则可写成:

$$\frac{dR}{dt} = k_{in} \left(1 - \frac{I_{max} C}{IC_{50} + C} \right) - k_{out} R.$$

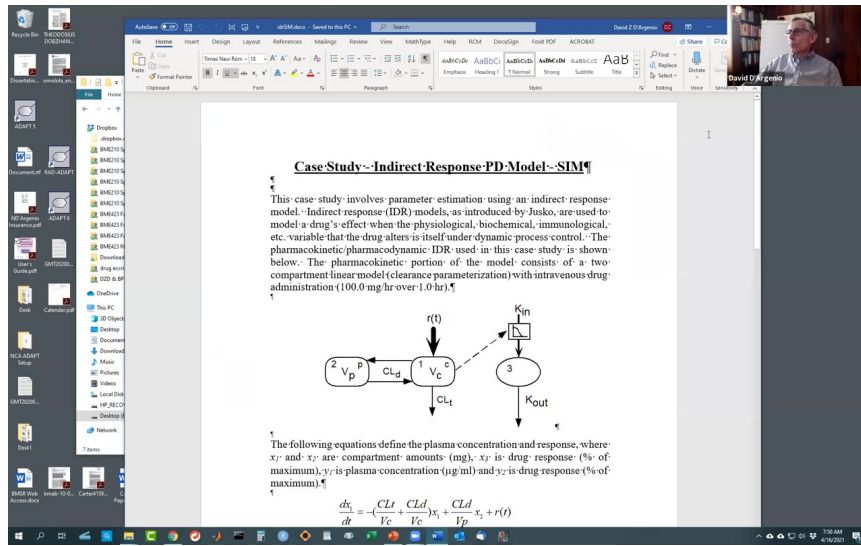


Figure 4: [1: 01:52:56] 二室 PK 与 indirect response PD 的 simulation case study.

关键不是背公式, 而是理解 baseline consistency。若 R_0 是 baseline response, 并且无药时系统在 steady state, 则:

$$k_{in} = k_{out} R_0.$$

如果 initial condition 与 turnover parameters 不匹配, 模型会在没有 drug effect 的情况下自己漂移。后面任何药效解释都会被污染。

5.2 TMDD simulation [1: 02:50:49--03:17:10]

TMDD 的核心思想是：drug binding to target/receptor 不只是 PD 事件，也会改变 PK。Full TMDD model 至少包含 free drug、free receptor、drug-receptor complex、receptor synthesis、receptor degradation、binding/unbinding、complex internalization、ordinary elimination。

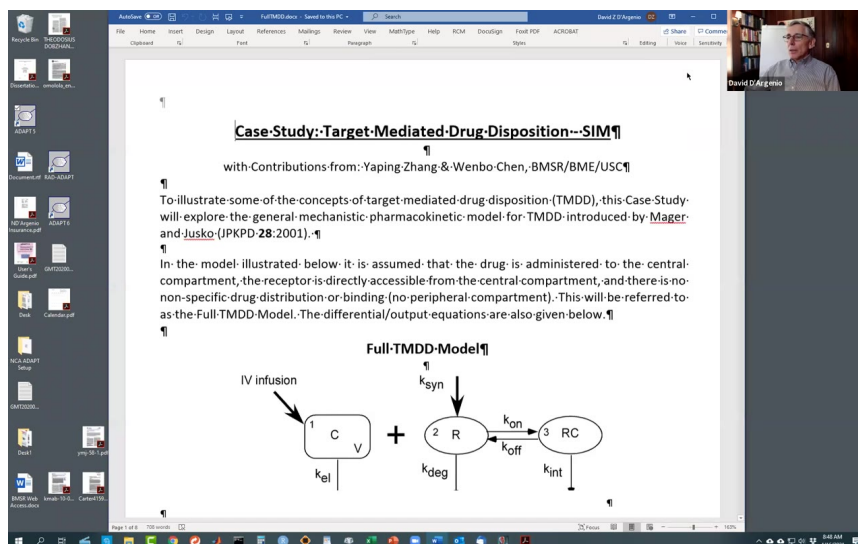


Figure 5: [1: 02:50:30] Full TMDD model 的 simulation 入口。

D'Argenio 用 simulation 训练学生读模型：

- 如果 $k_{on} = 0$ ，没有 binding，drug curve 应接近普通 compartmental elimination。
- 曲线偏离简单指数下降的部分，来自 binding、receptor turnover 或 internalization。
- 改变 elimination rate 主要影响整体下降。
- 改变 internalization rate 往往影响 terminal phase。
- 只看 total drug 可能掩盖 free drug 的 TMDD 特征。

因此复杂模型不应该先拿去 estimation。先 simulation，用 controlled parameter changes 看清楚每个参数在曲线上的手印。

6 Estimation: WLS, ML, Bayesian

6.1 Estimation 是 inverse problem [1: 03:34:06--03:59:37]

D'Argenio 把 estimation 称为 inverse problem: 我们有 data, 要反推 “state of nature”, 也就是 system properties 或 parameters.

Weighted least squares 的目标函数是:

$$\hat{\theta}_{WLS} = \arg \min_{\theta} \sum_j w_j \{z_j - y(t_j; \theta)\}^2.$$

若 $w_j = 1$, 就是 ordinary least squares. 若知道 measurement variance, 应该让 uncertainty 大的 observation 权重小, 例如 $w_j \propto 1/\sigma_j^2$.

6.2 Maximum likelihood 的统计含义 [1: 04:00:00--04:13:12]

Maximum likelihood 不再手动选择权重, 而是写出 error distribution. 若:

$$z_j | \theta \sim \mathcal{N}\{y(t_j; \theta), \sigma_j^2(\theta, \beta)\},$$

则 likelihood 是所有 observation density 的乘积:

$$L(\theta, \beta) = \prod_j p(z_j | \theta, \beta).$$

估计目标是:

$$(\hat{\theta}, \hat{\beta}) = \arg \min_{\theta, \beta} -\log L(\theta, \beta).$$

这里 β 是 error variance model 的参数. D'Argenio 的关键判断是: population modeling 必须建立在 likelihood 上. 因为 population modeling 要同时描述 residual error 和 between-subject variability, 只靠 least squares 很难形成正确的概率结构.

6.3 Bayesian/MAP estimation [1: 04:13:39--04:36:56]

Bayesian estimation 的不同之处在于它不只使用当前个体的数据, 也使用 prior information. 典型场景是: 你已经从某个 patient population 知道 clearance 的 population mean 与 variance; 现在来了一个新病人, 只有一两个浓度点. 只用这个人的 sparse data 会很不稳定; Bayesian estimation 把 prior 与 likelihood 合并.

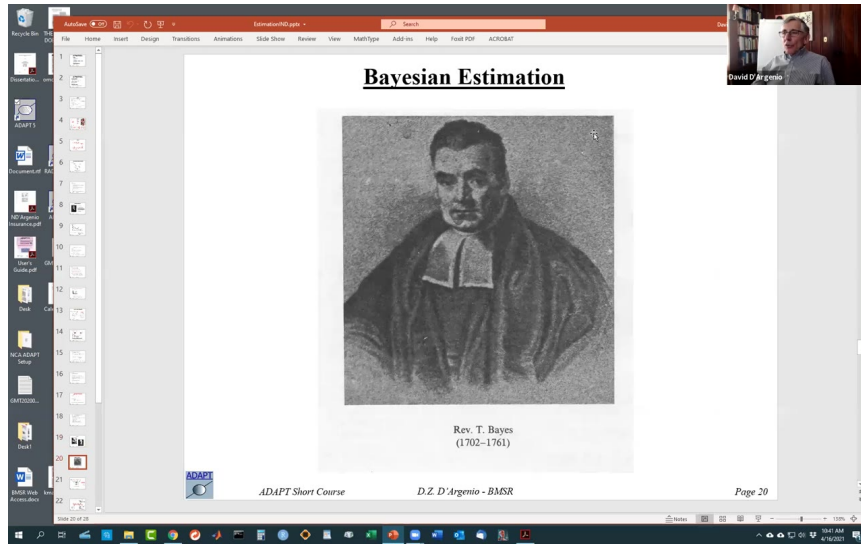


Figure 6: [1: 04:13:39] Prior, likelihood, posterior 与 MAP estimation 的图示。

Bayes rule 的结构是：

$$p(\theta | z) \propto p(z | \theta)p(\theta).$$

如果只取 posterior distribution 的最大点，就是 MAP estimate：

$$\hat{\theta}_{MAP} = \arg \max_{\theta} p(z | \theta)p(\theta).$$

直觉上，MAP objective = data mismatch penalty + prior deviation penalty。数据足够多时，likelihood 主导；数据稀疏或不含某些参数信息时，estimate 会回到 prior mean 附近。

7 Individual estimation 的输出如何读

7.1 Indirect response ML estimation [1: 04:37:23--05:14:20]

回到 indirect response model, D'Argenio 用 maximum likelihood 同时估计 PK 与 PD 参数, 并为不同 outputs 设置 variance model。结果文件里最重要的不是单个 estimate, 而是一组诊断:

- final parameter estimates;
- standard errors;
- negative log-likelihood;
- number of function or ODE evaluations;
- secondary parameters;
- parameter covariance/correlation matrix;
- residuals;
- fitted versus observed profiles.

参数相关性尤其重要。如果两个 estimates 高度相关, 说明数据不能把它们区分开。模型可能过度参数化, 或者实验设计没有激发足够多的 dynamics。Initial guesses 也不是小事: 非线性模型的 likelihood surface 可能有多个局部区域, optimizer 会受初值影响。

7.2 一个实用的 estimation checklist

- 先 simulation, 再 estimation。
- 检查 initial condition 是否与 baseline steady state 一致。
- 检查 error variance model 是否符合 assay/data mechanism。
- 检查 initial guesses 是否在合理量级。
- 检查 parameter scaling 是否极端, 例如 10^{-6} 和 10^3 同时出现。
- 用多个 initial guesses 重复估计, 排除局部最优。
- 看 correlation matrix, 而不是只看 estimates。

8 Debugging and advanced coding

8.1 Always simulate first [1: 05:18:12--05:34:11]

D'Argenio 的 debugging 哲学非常朴素: always simulate first。不要一上来就跑 individual 或 population estimation。先确认模型在 nominal parameters 下能正常 simulation。

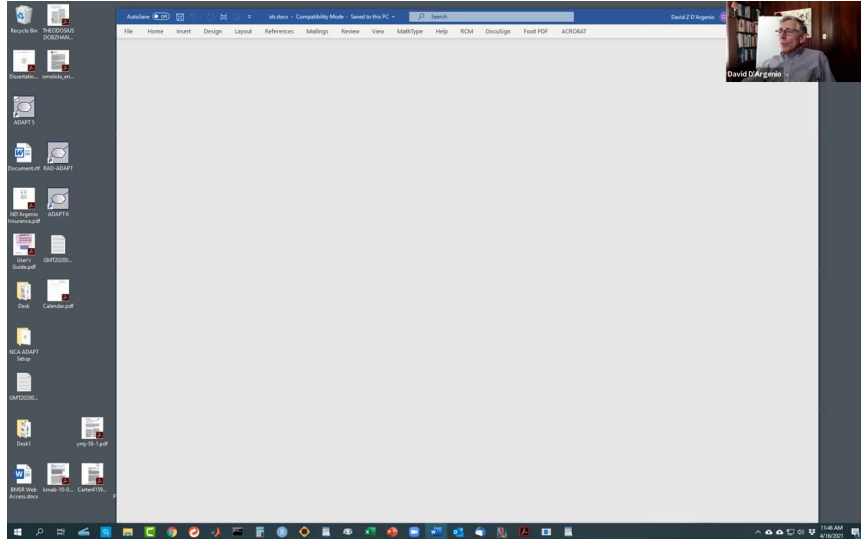


Figure 7: [1: 05:18:11] Debugging and advanced programming 的开场。

ADAPT 可以把 intermediate results 写到 screen 或 run file。复杂模型的 ODE 会被求解成百上千次; 一个中间步骤出现 not a number, 就可能表现成很难理解的 solver error。因此要主动检查:

- square root 里的表达式是否可能因数值误差变成负数;
- denominator 是否可能为零;
- conditional branch 是否覆盖 $T = 0$;
- parameter values 是否越界;
- dose/input 是否真的进入了预期 compartment。

8.2 Inverse Gaussian absorption 的调试教训 [1: 05:35:21--05:55:47]

在 inverse Gaussian absorption 例子中, 输入函数在 $T = 0$ 时会除以零。模型理论上没有错, 但数值实现必须对 $T = 0$ 单独处理:

```
IF (T .EQ. 0) THEN
  INPUT = 0
ELSE
  INPUT = formula_that_is_defined_only_for_positive_time
ENDIF
```

这个例子的意义是: debugging 不是“把错误消息消掉”, 而是让模型的数学定义与数值实现一致。

8.3 把 AUC 和 time above threshold 写成 state [1: 06:03:07--06:10:37]

ADAPT 擅长解 ODE。因此有些看起来不是 ODE 的 quantity，可以转成 state。

AUC 可以写成：

$$\frac{dAUC(t)}{dt} = C(t), \quad AUC(0) = 0.$$

Time above threshold 可以写成：

$$\frac{dT_{above}}{dt} = \begin{cases} 1, & C(t) > C^*, \\ 0, & C(t) \leq C^*. \end{cases}$$

这是一种重要的建模手感：把 summary quantity 变成 state，ADAPT 就可以在同一 simulation 框架里追踪它。

9 PBPK and circulatory thinking

9.1 PBPK 更准确地说是 circulatory model [2: 00:15:39--00:23:06]

D'Argenio 说 PBPK 当然是 physiologically based, 但更准确地说是 circulatory model。它用 circulatory system 和 anatomy 指导模型结构。血中浓度曲线不是一个抽象 compartment 的曲线, 而是 blood flow 与所有 tissues/organs 交换后的结果。

最基本的 perfusion-limited organ mass balance 是:

$$\frac{dA_o}{dt} = Q_o C_{art} - Q_o C_{ven,o}.$$

若 $A_o = V_o C_o$, 并用 partition coefficient R_o 连接 tissue concentration 与 venous effluent concentration:

$$C_{ven,o} = \frac{C_o}{R_o},$$

则:

$$\frac{dC_o}{dt} = \frac{Q_o}{V_o} \left(C_{art} - \frac{C_o}{R_o} \right).$$

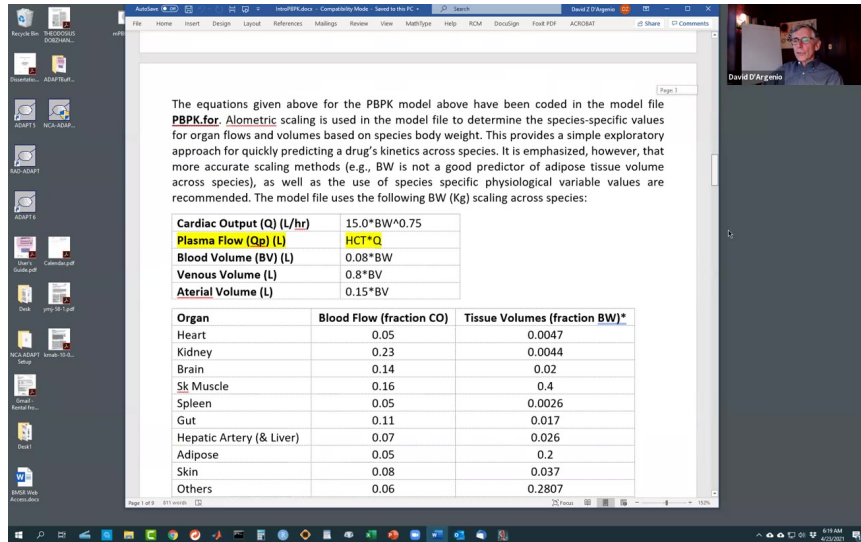


Figure 8: [2: 00:24:01] PBPK organ mass balance 与 perfusion-limited assumption.

这个公式说明 PBPK 的骨架: flow、volume、partition coefficient。liver 更复杂, 因为它有 hepatic artery 和 portal circulation; venous blood 是各组织流出的汇总; lung、arterial blood、venous blood 共同闭合循环。

9.2 PBPK 在 ADAPT 里的实现 [2: 00:36:03--00:53:06]

PBPK 模型通常一个 model file 搭配多个 data/parameter files。例如 mouse、rat、dog、human 四个 species 使用同一套结构, 但 body weight、hematocrit、flows、volumes、partition coefficients、clearance、fraction bound 不同。

ADAPT 默认安装有 maximum limits, 例如 differential equations 数量、system parameters 数量、inputs、dose events、observation times。PBPK/QSP 模型容易碰到这些上限。遇到奇怪 parser 或 solver 限制时, 不一定是方程错了, 也可能是 installation settings 太小。

10 Naive pooled data and batch mode

10.1 Minimal PBPK with naive pooled data [2: 01:24:32--01:45:01]

Minimal PBPK case study 的目标是从多个 dose levels 的数据同时估计关键参数，例如两个 reflection coefficients 和 clearance。Naive pooled data 的假设很强：不同 dose level、不同 replicate animals 被当作同一个 pooled system 来估计同一组参数。它忽略个体差异，所以不是 population modeling。

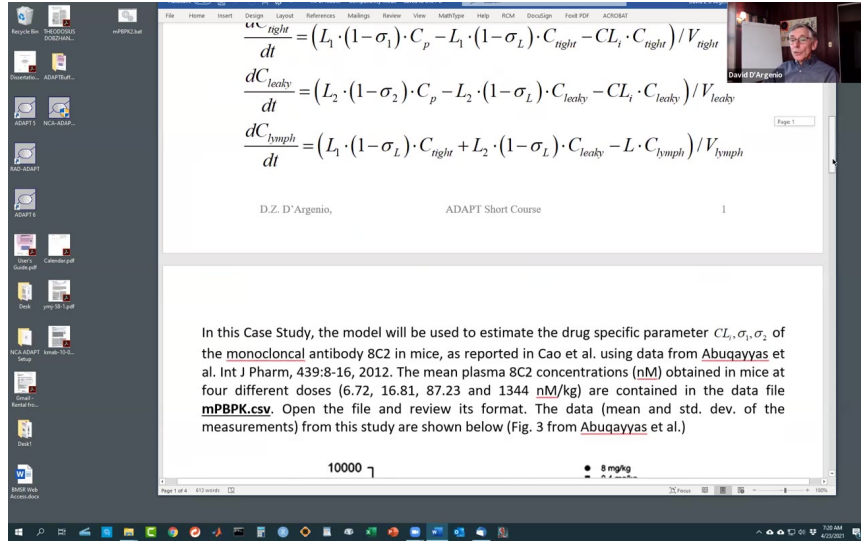


Figure 9: [2: 01:24:32] Minimal PBPK 的 naive pooled data estimation。

但 naive pooled data 很有用，因为复杂模型的某些参数只有在多个 dose ranges 下才可辨识：

- 低剂量可能只落在线性范围，无法识别 IC_{50} 或 nonlinear binding。
- 高剂量可能已经饱和，反而不利于识别低浓度区的 affinity。
- 把多个 dose levels 放在一起，可以让数据覆盖模型的多个 dynamic regimes。

10.2 ACI and background mode [2: 01:45:12--02:00:57]

ADAPT 可以交互式运行，也可以 background/batch mode 运行。ACI (ADAPT command input) 文件把交互过程中需要回答的问题都写进文件：

```
run_file_name
data_file_name
parameter_file_name
bolus_compartment
estimation_or_simulation_option
which_parameters_to_estimate
which_initial_conditions_to_estimate
which_error_parameters_to_estimate
```

当模型开发进入 production stage, 尤其是同一个 executable 要重复跑多个 data files 或多个 parameter files 时, batch mode 比 GUI 点击更可靠、更可复现。

11 Population simulation

11.1 Forward Monte Carlo [2: 02:02:40--02:24:42]

Population simulation 不是 estimation, 而是 forward Monte Carlo。假设你已经知道 population distribution:

$$\theta_i \sim \text{LogNormal}(\mu, \Omega),$$

并知道 covariates 与 PK parameters 的关系, 例如:

$$V_i = v_s WT_i, \quad CL_i = cl_s CrCL_i.$$

ADAPT 在 PRIOR function 中输入 population mean、variance、covariance。这里的 prior 名字来自 MAP Bayesian estimation, 但同一批 mean/covariance 也可用于 population simulation。

运行时要选择 normal or lognormal distribution, 决定哪些 parameters random, 设定 virtual subjects 数量和 random seed。固定 seed 的意义是: 如果比较两个 dosing regimens, 最好用同一批 virtual subjects, 减少 Monte Carlo noise。

11.2 Mean response is not response at mean parameter [2: 02:31:17--02:33:45]

D'Argenio 最精彩的提醒是:

$$\mathbb{E}\{y(t; \theta)\} \neq y(t; \mathbb{E}\{\theta\}).$$

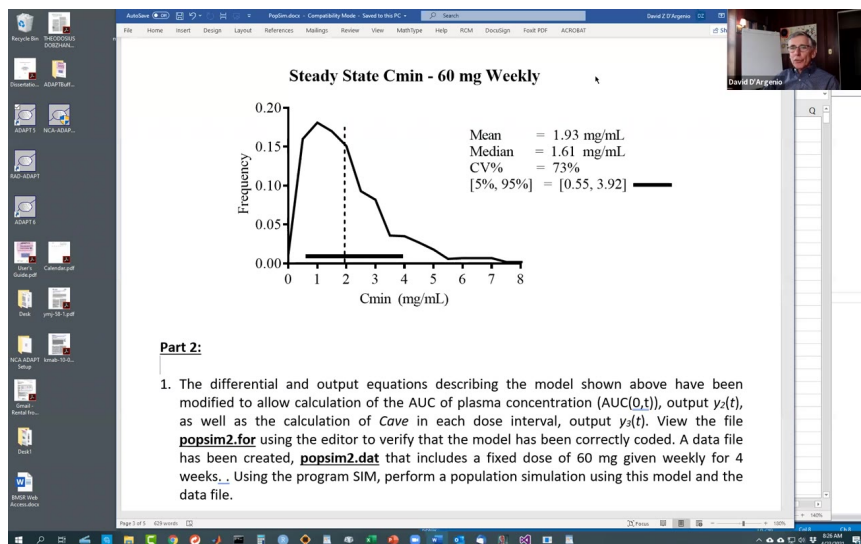


Figure 10: [2: 02:31:05] Population mean response 与 mean-parameter response 的非线性差异。

原因是 PK/PD dynamic models 对参数通常是非线性的。即使一室模型

$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$

里, k 翻倍也不会让每个时间点的浓度简单减半。到 PD、receptor binding、saturation、TMDD 时, 这个非线性更强。

这就是 population simulation 的必要性: 不能只把 population mean parameters 放进模型, 然后把那条曲线当作 population mean response。

12 复习总结

12.1 ADAPT 视角下的 pharmacometrics 统一语法

两天课程真正教的是一套 pharmacometrics grammar:

- (i) **Mechanistic dynamics**: states 如何交换、结合、合成、降解、清除。
- (ii) **Observation**: 实验测到的是 output equation 加 measurement error。
- (iii) **Parameter uncertainty**: individual parameters 在 population 中有 distribution。
- (iv) **Computation**: model file, data file, parameter file, SIM/ID/NPD/POP application, run file, residual file, ACI file。
- (v) **Decision**: simulation 和 estimation 最终服务于 dose、sampling、model revision、study design。

12.2 五个必须带走的句子

- (i) ADAPT 的灵魂是 dynamic systems, 不是内置模型菜单。
- (ii) Simulation、estimation、deconvolution 是同一个 input-system-output 框架下的三类问题。
- (iii) ODE model、measurement model、parameter model 是三个不同层次, 不能混为一谈。
- (iv) Maximum likelihood 是 individual estimation 与 population modeling 的共同地基。
- (v) 对 nonlinear PK/PD 模型, $\mathbb{E}\{y(\theta)\}$ 通常不等于 $y\{\mathbb{E}(\theta)\}$, 所以 population simulation 不是装饰, 而是理解 variability 的必要工具。